手写作业自动批改系统设计文档

1. 引言

1.1 项目背景

本项目旨在构建一个智能化的手写作业自动批改系统。系统通过集成深度学习 OCR（光学字符识别）技术，自动识别学生上传的手写作业图片，并根据预设的评分规则（精确匹配、关键词匹配）进行自动批改和打分，从而减轻教师负担，提高作业反馈效率。

1.2 设计目标

- **高可用性**：采用微服务架构，OCR 识别服务与业务逻辑解耦，独立部署。
- **智能化**：利用 PaddleOCR 引擎处理中文手写体，支持图像预处理（去噪、纠偏）。
- **异步处理**：作业提交后异步执行识别与批改，避免阻塞用户请求。
- **灵活性**：支持多种题型（选择、填空、简答）及多种批改模式。

1.3 适用范围

本文档适用于系统开发人员、测试人员及运维人员，涵盖系统架构、模块设计、数据模型及接口定义。

---

2. 系统架构

2.1 总体架构图

系统采用 **前后端分离 + 微服务** 架构。

- **前端**：Web/H5/小程序（未包含在代码中，但为隐含需求）。
- **后端主服务 (Spring Boot)**：处理业务逻辑、用户认证、文件存储、调度任务。
- **OCR 微服务 (Flask)**：专注于图像处理与文字识别。
- **数据存储**：MySQL (业务数据), 本地文件系统/对象存储 (图片)。

2.2 技术栈

表格

模块	技术选型	说明
后端框架	Spring Boot 3.x	核心业务逻辑，依赖 Spring Security, MyBatis-Plus
OCR 服务	Flask + Python	轻量级微服务，集成 OpenCV, PaddleOCR
数据库	MySQL 8.0+	持久化存储用户、作业、提交记录

模块	技术选型	说明
ORM	MyBatis-Plus	简化数据库操作
安全认证	Spring Security + JWT	无状态令牌认证
图像处理	OpenCV (cv2)	灰度化、二值化、形态学操作、倾斜校正
OCR 引擎	PaddleOCR	支持中英文手写识别
通信协议	RESTful API	JSON 数据交换，Multipart 文件上传

---

3. 模块详细设计

3.1 认证授权模块 (Auth Module)

- **功能**：用户注册、登录、Token 生成与校验。
- 核心类：
  - `AuthService`: 处理注册登录逻辑，密码加密 (BCrypt)。
  - `JwtUtil`: 生成/解析 JWT，包含 `userId`, `role` 等信息。
  - `JwtAuthFilter`: 拦截请求，验证 Token 有效性，设置 `SecurityContext`。
- 流程：
  1. 用户提交账号密码。
  2. 校验通过后生成 `accessToken` (短效) 和 `refreshToken` (长效)。
  3. 后续请求需在 Header 中携带 `Bearer <token>`。

3.2 作业管理模块 (Assignment Module)

- **功能**：作业的创建、发布、题目配置。
- 核心实体：
  - `Assignment`: 作业基本信息（标题、截止时间、总分）。
  - `QuestionItem`: 题目详情（题干、标准答案、分值、**批改模式**）。
- 批改模式设计：
  - `1-精确匹配`: 用于选择题、填空题。对比标准化后的字符串。
  - `2-关键词匹配`: 用于简答题。计算关键词覆盖率按比例给分。
  - `3-人工审核`: 仅记录答案，不自动打分。

3.3 提交与异步处理模块 (Submission Module)

- **功能**：接收图片上传，触发异步识别与批改流程。
- **核心类**：`SubmissionService`
- 状态机设计 (`Submission.status`)：
  - `0`: 待识别 (初始状态)
  - `1`: 识别中 (OCR 调用中)
  - `2`: 识别完成 (等待批改)
  - `3`: 批改中 (计算分数中)
  - `4`: 批改完成 (终态)
  - `5`: 失败 (异常捕获)
- 异步流程：
  1. 同步保存文件至磁盘，插入 `Submission` 记录 (status=0)。
  2. 启动 `@Async` 线程 `processAsync`。
  3. 更新 status=1 -> 调用 `OcrService` -> 更新 status=2。
  4. 调用 `GradingService` -> 更新 status=4 & 写入 `GradingResult`。
  5. 若发生异常，捕获并更新 status=5。

3.4 OCR 微服务 (Flask Service)

- **功能**：提供 HTTP 接口接收图片，返回结构化文本。
- 核心流程：
  1. **接收**: `POST /api/ocr/recognize` (Multipart)。
  2. 预处理 (`image_processor`)：
     - 灰度化 (`cvtColor`)
     - 高斯去噪 (`GaussianBlur`)
     - 自适应二值化 (`adaptiveThreshold`) - 增强手写对比度
     - 形态学开运算 (`morphologyEx`) - 去除噪点
     - 倾斜校正 (`deskew`) - 基于最小外接矩形计算旋转角
  3. 识别 (`ocr_engine`)：
     - 调用 PaddleOCR。
     - 若无区域参数 (`regions`)，按 Y 坐标排序自动分题。
     - 若有区域参数，将识别结果映射到指定题号。

4. **返回**: JSON 格式 `{question_no: text}`。

3.5 自动批改引擎 (Grading Engine)

- **功能**：根据 OCR 结果与标准答案计算得分。
- 核心算法
  :
  - **归一化 (`normalizeAnswer`)**: 转大写、去除空格、统一标点符号（全角转半角）。
  - **精确匹配**: `cleanStudent.equals(cleanKey)`。
  - 关键词匹配
    :
    - 解析 `keywords` 字段 (JSON 数组)。
    - 计算 `matchedCount / totalKeywords`。
    - 得分 = `满分 * 比例`。

---

4. 数据库设计

4.1 ER 图简述

- **User** (1) ---- (N) **Submission**
- **User** (1) ---- (N) **Assignment** (作为出题人)
- **Assignment** (1) ---- (N) **QuestionItem**
- **Submission** (1) ---- (N) **GradingResult**
- **QuestionItem** (1) ---- (N) **GradingResult**

4.2 核心表结构

4.2.1 用户表 (`users`)

表格

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
username	VARCHAR	用户名
password	VARCHAR	BCrypt 加密密码
role	INT	1-学生，2-教师，3-管理员
status	INT	0-禁用，1-正常

4.2.2 作业表 (`assignments`)

表格

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
title	VARCHAR	作业标题
teacher_id	BIGINT	出题教师 ID
class_id	BIGINT	所属班级 ID
status	INT	0-草稿，1-发布，2-结束
deadline	DATETIME	截止时间

4.2.3 题目表 (`question_items`)

表格

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
assignment_id	BIGINT	关联作业 ID
question_no	INT	题号
question_type	INT	1-选择，2-填空，3-简答
answer_key	VARCHAR	标准答案
grading_mode	INT	1-精确，2-关键词，3-人工
keywords	VARCHAR	关键词列表 (JSON 字符串)
score	DECIMAL	分值

4.2.4 提交记录表 (`submissions`)

表格

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
student_id	BIGINT	学生 ID

字段	类型	说明
image_path	VARCHAR	服务器文件路径
status	INT	0-5 (见状态机设计)
total_score	DECIMAL	总分
graded_time	DATETIME	批改完成时间

4.2.5 批改结果表 (`grading_results`)

表格

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
submission_id	BIGINT	关联提交 ID
question_no	INT	题号
student_answer	VARCHAR	OCR 识别出的答案
is_correct	INT	0-错，1-对，2-部分对
score_got	DECIMAL	得分
feedback	VARCHAR	系统反馈信息

---

5. 接口设计 (API)

5.1 内部服务接口 (Spring Boot)

表格

方法	路径	描述	权限
POST	`/api/auth/register`	用户注册	公开
POST	`/api/auth/login`	用户登录	公开
POST	`/api/assignment`	创建作业	教师
POST	`/api/submission`	提交作业 (上传图片)	学生
GET	`/api/submission/{id}`	查询提交详情及批改结果	本人/教师

5.2 OCR 微服务接口 (Flask)

表格

方法	路径	描述	参数
GET	`/api/health`	健康检查	无
POST	`/api/ocr/recognize`	识别手写文字	`image` (File), `regions` (JSON String, Optional)
POST	`/api/ocr/preprocess`	获取预处理后图片 (调试用)	`image` (File)

OCR 请求示例 (Multipart):

- `image`: binary data
- `regions`: `[{"question_no": 1, "y1": 100, "y2": 200}, ...]`

OCR 响应示例:

json

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "results": [
      {"question_no": 1, "text": "A", "confidence": 0.98},
      {"question_no": 2, "text": "重力加速度", "confidence": 0.92}
    ]
  },
  "message": "识别成功"
}
```

---

6. 非功能性设计

6.1 性能优化

- **图像预处理**: 使用 OpenCV C++ 底层加速，限制图片最大尺寸为 10MB。
- **推理加速**: PaddleOCR 启用 `enable_mkldnn=True` 利用 CPU 指令集加速。
- **异步解耦**: 耗时的 OCR 和批改操作完全异步化，主线程仅负责接收和存储，响应时间控制在 200ms 以内。

6.2 容错与降级

- **OCR 服务不可用**: `OcrService` 捕获异常后返回空 Map，`Submission` 状态置为 `5` (失败)，不阻断主业务流程，记录错误日志供后续重试或人工介入。
- **Mock 模式**: 开发环境下若未安装 PaddleOCR，自动切换至 `MockOcrEngine` 返回模拟数据，保证后端逻辑可测。

6.3 安全性

- **文件上传**: 限制文件类型（虽代码主要靠后缀判断，生产环境建议增加 Magic Number 校验），限制大小 (10MB)，文件名使用 UUID 防止覆盖和路径遍历。
- **SQL 注入**: 全面使用 MyBatis-Plus `LambdaQueryWrapper`，杜绝拼接 SQL。
- **密码安全**: 使用 BCrypt 强哈希存储密码。

6.4 可扩展性

- **多语言支持**: OCR 引擎配置 `lang='ch'` 已同时支持中英文，未来可通过配置切换其他语言包。
- **分布式部署**: Flask 服务无状态，可通过 Nginx 负载均衡部署多个实例；Spring Boot 亦可集群部署，共享数据库和文件存储（需改为 OSS）。

---

7. 部署方案

7.1 环境依赖

- **Python**: 3.8+ (`paddlepaddle`, `paddleocr`, `opencv-python`, `flask`, `flask-cors`)
- **Java**: JDK 17+
- **Database**: MySQL 8.0

7.2 配置文件关键点 (`application.yml`)

yaml

```yaml
jwt:
  secret: "your-secret-key-base64-encoded"
  expiration: 3600000 # 1 hour
ocr:
  service:
    url: "http://localhost:5000" # 指向 Flask 服务地址
file:
  upload:
    path: "/data/homework_uploads"
```

7.3 启动顺序

1. 启动 MySQL 数据库。
2. 启动 Flask OCR 服务 (确保 PaddleOCR 模型下载完成)。
3. 启动 Spring Boot 应用